

REPORTE DE ANÁLISIS DE AUDIO

Detección de Deepfakes mediante Inteligencia Artificial

RESULTADO DEL ANÁLISIS



AUDIO CLASIFICADO COMO

DEEPFAKE

Confianza: 97.6%

Score del modelo

Probabilidad de voz REAL



2.4%

Probabilidad de DEEPFAKE



97.6%

11.42s

Duración

1

Bloques evaluados

4

Ventanas evaluadas

4/4

Ventanas FAKE

INFORMACIÓN DEL ARCHIVO

Archivo analizado	aleman.mp3
Usuario	Kevin Soriano
Fecha de análisis	2026-07-19 00:16:52
Duración del audio	11.42 segundos
Modelo utilizado	GlowVox CNN-LSTM-Attention
Configuración	128 Mel-bands + Deltas temporales (16kHz), ventanas de 5s con 50% de solape

DETALLE DE BLOQUES EVALUADOS POR EL MODELO

BLOQUE	RANGO (mm:ss)	VENTANAS	SCORE PROM.	DESV. EST.	VEREDICTO	CONFIANZA
Bloque 1	00:00–00:11	4/4	0.9760	0.0009	FAKE	100.0%

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL MODELO

El modelo GlowVox divide el audio en bloques de hasta 52.5 segundos, cada uno compuesto por ventanas de 5 segundos con 50% de solape (hasta 20 ventanas por bloque). Cada ventana se transforma en un mel-espectrograma de 128 bandas (más sus derivadas de primer y segundo orden) y se evalúa de forma independiente con la red CNN-LSTM con atención, que produce un score entre 0 (voz real) y 1 (voz sintética) para esa ventana.

Un bloque se marca FAKE si la mayoría de sus ventanas superan el umbral de decisión (0.5); se marca REAL si la mayoría no lo superan; y se marca INCONSISTENTE / MIXTO si, aun sin ese predominio claro, la desviación estándar entre las ventanas del bloque es alta (≥ 0.15) — lo que sugiere que dentro de ese bloque hay ventanas con comportamiento muy distinto entre sí, en vez de un patrón homogéneo.

Dentro de cada ventana, antes de emitir el score, el modelo pasa la secuencia temporal por una capa de atención (Attention) que aprende a ponderar más unos frames que otros al construir el contexto final usado para clasificar. Ese peso de atención es real y se registra por ventana: cuando una ventana resulta decisiva para el veredicto de un bloque, el reporte marca con un círculo rojo el instante exacto donde ese peso se concentró — no es una estimación visual, es el mismo frame que el modelo más ponderó internamente.

El veredicto final del archivo completo sigue un criterio conservador: si CUALQUIER bloque resulta FAKE, todo el archivo se marca como DEEPFAKE, incluso si el resto del audio es real — porque un solo tramo sintético compromete la autenticidad del archivo completo. Si ningún bloque es FAKE pero al menos uno es INCONSISTENTE, el archivo se marca como SOSPECHOSO. Solo si todos los bloques son REAL, el archivo se marca como REAL.

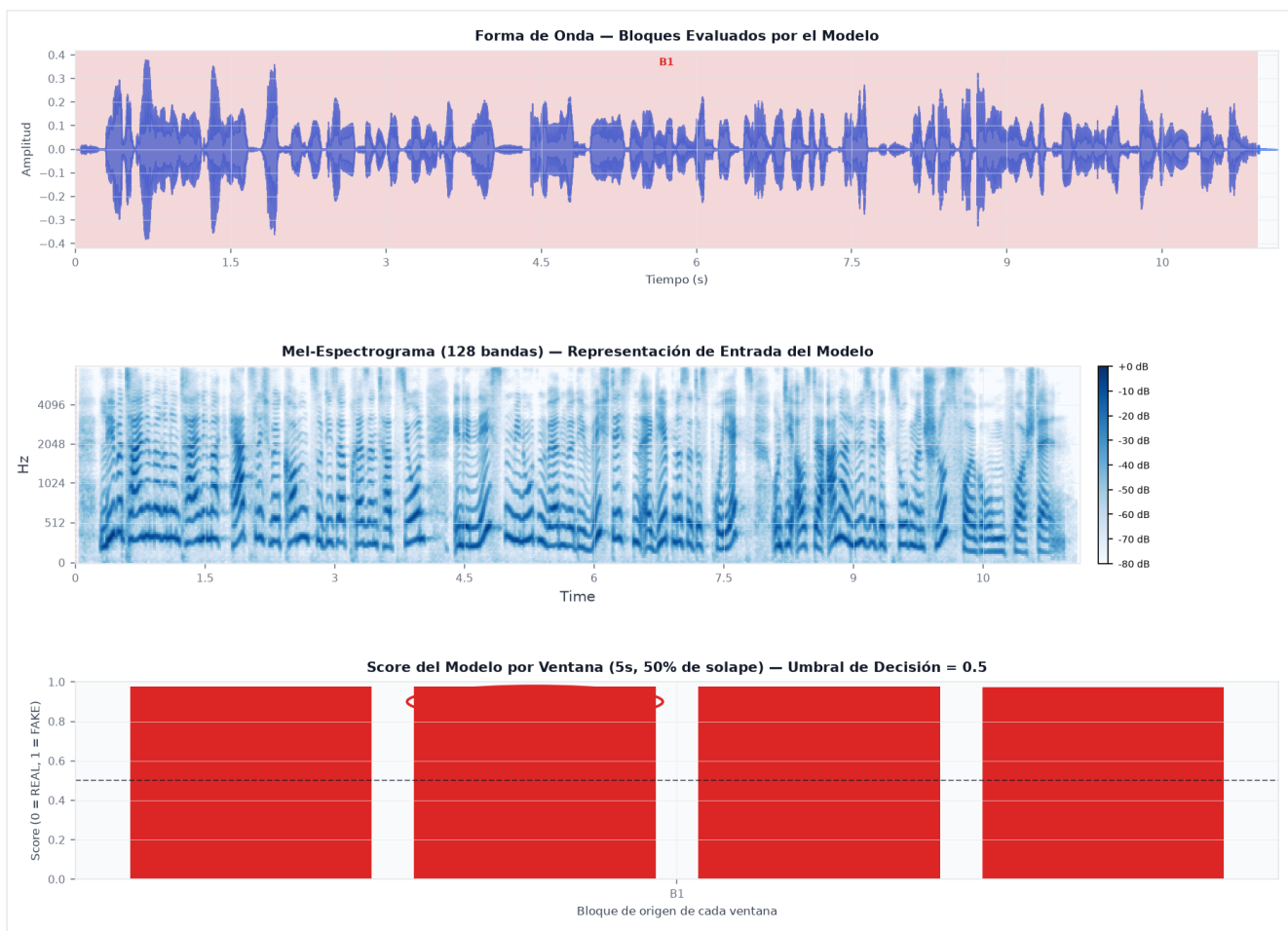
¿POR QUÉ EL MODELO TOMÓ ESTA DECISIÓN?

****Dictamen Técnico:**** Análisis concluyente de manipulación sintética. El clasificador procesó 4 ventanas operacionales de 5.0s sobre 1 bloques estratégicos. Un total de 4 ventanas (100.0%) registraron una firma acústica artificial que vulnera el umbral de tolerancia fijado en 0.5.

El ****Bloque 1**** (00:00 a 00:11) actúa como el núcleo de evidencia sintética del archivo. Registra una saturación de anomalías de 4/4 ventanas corruptas y una densidad de score promedio de 0.9760, validando el veredicto local con un 100.0% de fiabilidad matemática. La anomalía estructural más severa se localiza en la ventana temporal del segundo ****00:02****, donde el score se dispara a 0.9770, confirmando la presencia inequívoca de artefactos generativos o clonación de voz.

ANÁLISIS VISUAL POR VENTANAS

Las siguientes representaciones muestran únicamente lo que el modelo procesó para tomar su decisión: la forma de onda con los bloques resaltados según su veredicto, el mel-espectrograma de 128 bandas (la representación de entrada real del modelo) y el score individual que el modelo asignó a cada ventana de 5 segundos evaluada. El círculo rojo señala, en cada bloque con veredicto FAKE o INCONSISTENTE, el instante exacto donde la capa de atención del modelo concentró más peso dentro de su ventana más decisiva — es un dato real exportado por el modelo, no una aproximación visual.



Guía de Interpretación Avanzada de Gráficas:

- **Áreas Sombreadas (Onda):** Los bloques de tiempo cambian de color según el veredicto de la red neuronal. **Verde (REAL)** denota firmas biológicas estables; **Rojo (DEEPFAKE)** indica manipulación artificial confirmada; **Ámbar (SOSPECHOSO)** expone alta variabilidad espectral interna.
- **Círculos Rojos (Atención):** Marcan el frame matemático exacto que la capa de *Attention* del modelo ponderó con mayor peso debido a disonancias o firmas sintéticas en las 128 bandas del Mel-espectrograma.
- **Barras de Score:** Muestran el nivel de sospecha por ventana de 5s. Toda barra que cruza la línea punteada (0.5) es clasificada de forma automática como síntesis algorítmica por el modelo.

El análisis concluye con una confianza del 97.6% que el archivo "aleman.mp3" corresponde a voz sintética generada artificialmente mediante técnicas de inteligencia artificial (modelo TTS o clonación de voz). Esta conclusión se sostiene específicamente en el/los bloque(s) 1, donde la mayoría de las ventanas de 5 segundos superaron el umbral de decisión de forma sostenida (ver sección "Detalle de Bloques Evaluados por el Modelo" y el círculo rojo en la sección "Análisis Visual por Ventanas"). El resto del audio, aunque no muestre evidencia de síntesis por sí solo, no revierte la clasificación: basta un tramo sintético para comprometer la autenticidad del archivo completo.

- 1 No utilizar como evidencia sin verificación independiente por expertos certificados.
- 2 Complementar con herramientas forenses especializadas (Adobe Content Authenticity, FotoForensics).
- 3 Verificar la cadena de custodia del archivo: metadatos, fecha de creación y software de origen.
- 4 Considerar el contexto de obtención antes de emitir conclusiones definitivas.

■ AVISO LEGAL — Este reporte fue generado automáticamente por la plataforma GlowVox. Los resultados tienen carácter orientativo y NO constituyen prueba legal por sí solos. GlowVox no se responsabiliza por decisiones tomadas exclusivamente con base en este documento.